

- Визия и цели
 - Накъде искаме да стигнем
 - 1. Визията накратко
 - 2. Трите стълба на визията
 - 2.1. Единна оперативна картина
 - 2.2. Проактивно управление и предиктивна поддръжка
 - 2.3. Решения, подкрепени с данни и изкуствен интелект
 - 3. Какво ще се промени на практика
 - 4. Главните ни цели
 - 4.1. Повишаване на металургичното извличане
 - 4.2. По-висока производителност
 - 4.3. По-ниски специфични разходи
 - 5. Как ще измерваме успеха
 - 6. Какъв е срокът
 - 7. Защо точно сега

Визия и цели

Накъде искаме да стигнем

Цел на този раздел: да опишем ясно каква искаме да бъде системата след две години и какви конкретни резултати очакваме от нея.

1. Визията накратко

Целта е изграждане на **единна интелигентна платформа, обхващаща цялата технологична верига** – от приемането на рудата до хвостохранилището – която подпомага **проактивното управление** на производството: предвиждане и превантивна настройка на процеса, вместо реакция пост фактум.

Архитектурно това се реализира като **цифров двойник (digital twin) на фабриката** – постоянно актуализиращ се цифров модел на технологичния процес, който позволява мониторинг, симулация на сценарии и предиктивен анализ без риск за реалното производство.

2. Трите стълба на визията

2.1. Единна оперативна картина

Цялата технологична верига – всички корпуси – в единна среда, в реално време. Всяка роля получава релевантната за нея информация, но всички работят с **един и същ обективен набор от данни**.

2.2. Проактивно управление и предиктивна поддръжка

Системата генерира **ранни предупреждения** – за назряващ отказ на оборудване, влошаване на качеството или преразход. **Предиктивната поддръжка по състояние** превръща непланираните аварийни спирания в планирани интервенции – пряк ефект върху коефициента на техническо използване и производителността.

2.3. Решения, подкрепени с данни и изкуствен интелект

Към експертния опит се добавя **обективен количествен анализ и препоръки за целеви уставки към АСУТП**. Интелигентните анализи водят до по-добър избор на работни режими и по-дълбоко разбиране на процеса; експертният опит остава ценен, но вече подкрепен с факти и изчисления.

3. Какво ще се промени на практика

Днес	След въвеждане на системата
Видимост само върху мелничното отделение	Цялата фабрика като единна система

Днес	След въвеждане на системата
Реактивна намеса след инцидент	Предиктивно предотвратяване на проблеми
Сменна вариация в решенията	Единни, обективни критерии за управление
Ръчно, бавно изготвяне на отчети	Автоматизирани аналитични отчети за минути
Неоползотворени данни	Данните се превръщат в решения и задания
Локално управление по корпуси	Съгласувано управление по материален баланс

4. Главните ни цели

Стратегията преследва **три равностойни цели** едновременно:

4.1. Повишаване на металургичното извличане

По-висок **дял извлечена мед (%)** от същата руда – чрез по-стабилна финост на смилане и оптимизиран реагентен режим във флотацията.

4.2. По-висока производителност

По-висок **преработен тонаж (t/h)** при намалени непланирани престои и по-висок коефициент на техническо използване, осигурени от предиктивната поддръжка и съгласуваността между корпусите.

4.3. По-ниски специфични разходи

По-нисък **специфичен разход на енергия (kWh/t), реагенти и мелеща среда (g/t)** за всеки тон преработена руда, без компромис с качеството.

Тези три цели са взаимосвързани и често конкуриращи (по-финото смилане може да повиши извличането, но увеличава специфичния енергиен разход). Стойността на системата е в намирането на **оптималния компромис** между тях на ниво цяла фабрика.

5. Как ще измерваме успеха

За всяка цел ще зададем **измерими показатели** и ще проследяваме напредъка спрямо изходно ниво. Примери:

- **Извличане:** металургично извличане на мед (%) и съдържание на мед в хвоста.
- **Производителност:** преработен тонаж (t/h) и коефициент на техническо използване (работно време спрямо престои).
- **Разходи:** специфичен разход на енергия (kWh/t) и на реагенти (g/t).
- **Надеждност:** честота и продължителност на непланираните престои (MTBF/MTTR).
- **Скорост на решенията:** време от възникване на въпрос до получаване на анализ/отчет.

Конкретните целеви стойности ще определим заедно с ръководството (виж раздел „Отворени въпроси“ в плана). Подробната рамка за измерване е в раздел 09.

6. Какъв е срокът

Визията е разчетена за **24 месеца**, на стъпки – с първи осезаеми резултати още в първите месеци и постепенно разширяване към цялата фабрика. Подробната пътна карта е в раздел 08.

7. Защо точно сега

- **Данните вече са налични в PulseSCADA** – остава тяхното аналитично оползотворяване.
- **Технологичната основа е изградена** – платформата вече работи в мелничното отделение.
- **Технологиите за изкуствен интелект са зрели** – надеждни и приложими в производствена среда.

Отлагането означава пропуснат добив и по-високи оперативни разходи от необходимото.